

力のインタラクションを考慮した人間モデルによる CFO の推定とチームワーク評価

CFO Estimation and Teamwork Evaluation using Human Model Considering Force Interaction

15EH040 小林 航大
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

古来より、チームワークは多くの場面で求められる。ここでのチームワークは2人以上で一つの作業を行うことを指し、集団で作業する際の集団作業効率への影響やそれぞれの相性に左右されるなどの特性がある。

そのため、集団作業効率や相性の評価のためにチームワーク評価に着目した。チームワーク評価の多くは、アンケートを用いている^[1]。しかし、アンケートによる評価は回答者の主観的な意見が含まれる。

そこで、先行研究として筆者らは協調作業における「気づかい」(Concern For Others: CFO)に着目し、新たなチームワーク評価を試みている^[2]。しかし、先行研究では、1分から5分間の単独作業と協調作業を最低1回ずつ被験者全員に対して行わなければならない。「チーム分け」を行う場合、想定される組み合わせ全てに対して協調作業を行う必要がある。実験には膨大な時間が必要であり現実的でない。

そこで、本研究では人間の協調作業における操作特性をモデル化し、モデルどうして協調作業を行うことによるチームワーク評価を目指す。

2 「気づかい」の定義および推定

「気づかい」(Concern For Others: CFO)を定義するにあたって、単独作業と協調作業の違いに着目する。単独作業時では作業対象のみ考慮すればよい。一方、協調作業時には他者が介在するため、単独作業時とは異なる操作量が発生する。この操作量との差分をCFOと定義づける。定義より、CFOの推定量 σ_i は、

$$\sigma_i = u_i - f_{NN}(X_i) \quad (1)$$

のように算出される。 u_i は協調作業時の入力実測値、 $f_{NN}(X_i)$ は単独作業時の入力予測値、 $X_i \in R^N$ はニューラルネットワーク(Neural Network: NN)の予測に必要なN個の入力変数、 i は作業者の番号である。

3 協調作業プラットフォーム

協調作業可能なモデルを生成することを考慮し、Fig. 1に示すような単純化されたシーソータスクを用いる。シーソータスクは仮想空間内にHMDを通して表示され、トラッキングマーカーにより現実空間と同じ位置に表示される。操作目標は赤色のターゲットバーとし、被験者は操作棒を操作してプレートを傾けることでボールを動かして、目標を追従する。

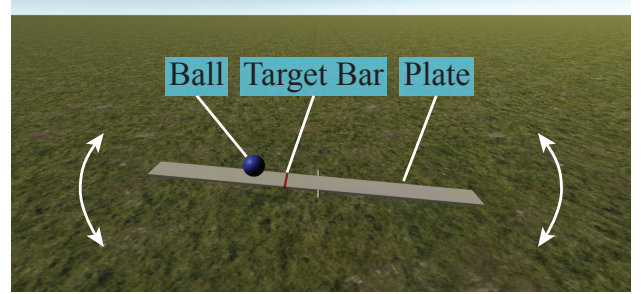


Fig. 1 Corporate tasks platform.

目標は3秒ごとにランダムに移動し、プレートの全長に対し1/2以下、1/20以上の移動量になるように制限されている。

プレートに適用されるダイナミクスはプレートの角度 θ 、被験者からのそれぞれの入力トルク τ_1, τ_2 、質量 m_p 、ダンパの減衰係数 c 、ばね定数 k としたとき、

$$m_p \ddot{\theta} + c \dot{\theta} + k \theta = \tau_1 + \tau_2 \quad (2)$$

と表される。人間どうして協調作業を行う場合、相互の力覚は式(2)に入力することにより2つのモータの位置を同期させるとともに、力覚を共有する。

4 提案手法

先行研究では実際の協調作業時の入力実測値、単独作業時の入力予測値と式(1)によりCFOを推定する。本研究では協調作業時の操作特性をNNによってモデル化し、モデルどうしてタスクを実行することによりCFOを推定する。協調作業時における人間の操作特性をモデル化するにあたり、タスクへの操作情報に着目した。

従来手法では、角度情報をタスクに入力することにより単独作業時の入力を予測していた。協調作業時においてプレートの角度、ボールとターゲットの位置情報は共有される。一方操作トルク情報で考えると、プレートには二人の人間からトルク τ_1 と τ_2 が入力され、プレートは式(2)より合力で駆動される。同じプレートの角度、ボールとターゲットの位置に対して τ_1 と τ_2 は様々であり、タスクの操作以外の力も含むことができる。この領域で非言語コミュニケーションが行われていると考えられる。よって、タスクの操作情報を角度情報からトルク情報に変更し、協調作業時における人間の操作トルクを学習することにより力のインタラクションを学習可能にする。

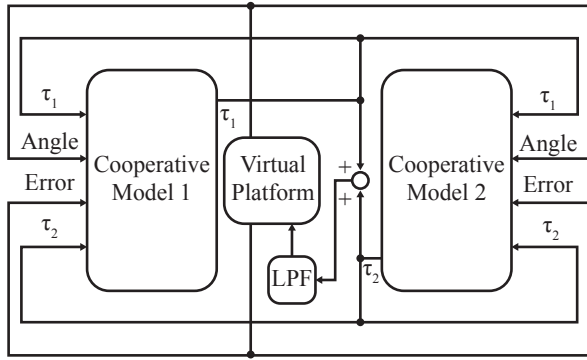


Fig. 2 Cooperative Tasks between models.

協調作業モデルどうしによる協調作業を行うときの構成図を Fig. 2 に示す。学習により生成された協調作業モデルどうしを Fig. 2 のように構成し協調作業を行うことでモデルどうしによる CFO の推定が可能になると考えられる。

5 実験

被験者 20 代男性 8 人の 8 組で 80 秒間の協調作業・単独作業を行った。

得られたデータと NN により学習モデルの構築・学習を行った。そして、モデルどうしを構成し、協調作業の操作予測を行った。

6 結果

Fig. 3 にモデルによる協調作業予測と実際の作業の一例を示す。モデルどうしによる協調作業を行った際、Fig. 3-(a) に示すように協調作業を予測可能な組があった。しかし、Fig. 3-(b) に示すように発振してしまう、Fig. 3-(c) のように偏りが現れる予測不可能な組が存在し、予測可能、予測不可能 4 組ずつに分類された。

原因を明らかにするために、同じ目標に対する個人操作予測を行い、個人操作特性を比較した。予測可能な組の予測入力操作量が類似しているのに対し、予測不可能な組は個人操作特性が異なっていることが判明した。

そこで、2 つの組の CFO の平均値を比較したものを Fig. 4 に示す。すると、モデル化可能な組の CFO が小さいことが確認された ($p < 0.01$)。よって、CFO が小さいことから協調作業時における操作特性は個人操作特性と似ており個人操作特性の学習に使用したものと同等の NN でモデル化が可能であり、モデルどうしによる協調作業が可能であったと考えられる。予測不可能な組は CFO が大きいので、個人操作特性の学習に使用した NN と同等のものでは不十分だった可能性が考えられる。よって、より複雑な操作特性を学習可能な NN を検討する必要があると考えられる。

7 おわりに

先行研究では、「気づかい」(Concern For Others: CFO)に着目し、定量的でリアルタイムなチームワーク評価を可能にしてきた。しかし、協調作業を組み合わせ

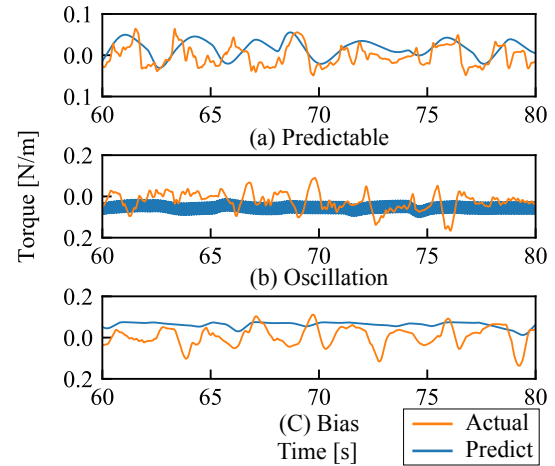


Fig. 3 Example of collaborative task prediction.

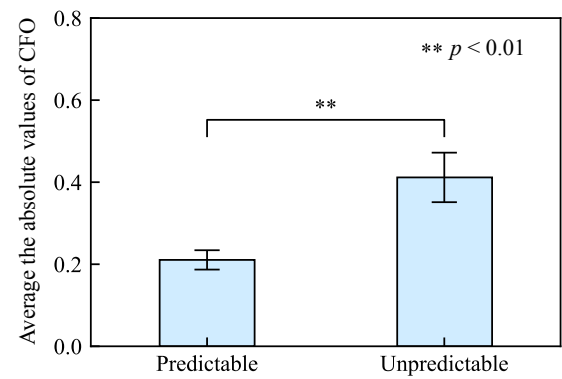


Fig. 4 Mean Absolute Error of two group CFO.

毎に行う必要があり、チーム分けや多くの組み合わせのチームワーク評価は困難であった。

本研究では、単純化された協調作業プラットフォームを構築し、人間の協調作業時における操作特性をモデル化、協調作業モデルどうしで協調作業を行うことによるチームワーク評価を目指した。その結果、モデルどうしによる協調作業の可能性が示唆された。モデル化可能な組み合わせは、CFO が優位に小さいことから、CFO が大きい組み合わせでの NN の学習の不足が考えられ、より複雑な操作特性を学習可能な NN の導入が必要であることが示唆された。

今後は、NN の学習モデル・学習方法を改善し、CFO が大きい組み合わせでもモデル化可能にしていきたい。

参考文献

- [1] R.Misawa, K.Sasou, and H.Yamaguchi: "Development of the Teamwork Measure for Nursring Teams", The Japanese Society of Social Psychology, Vol. 24, No. 3, pp. 219-232,(2009)
- [2] H.Igarashi: 「協調作業のチームワーク支援システム」, 立石科学技術財団 助成研究成果集, Vol. 24 (2015)
- [3] K.Ohnishi, M.Shibata, and T.Murakami: "Motion control for advanced mechatronics", IEEE/ASME Transactions On Mechatronics, Vol. 1(1), pp. 55-67,(1996)
- [4] T.Murakami, Y.Fangming, K.Ohnishi, "Torque sensorless control in multidegree-of-freedom manipulator", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 40, no. 2, pp. 259-265(1993)